

时空统一基底构型理论：基于连续介质相变的宇宙学统一框架综述

Abstract

时空统一基底构型理论（SPT）尝试以连续介质相变范式重构宇宙学基础，旨在消解 Λ CDM 模型在暗物质本质、暗能量起源及哈勃张力等方面的概念困境。本综述系统阐述 SPT 的理论框架与核心假说：宇宙源于唯一本源的统一基底（不预设初始物态），其通过弹性形变与逐级相变（固态蜷缩、超流凝聚、弥散气化）生成暗物质、暗能量及黑洞等稳态构型。理论基于构型标量张量引力（CSTG）与相对论连续介质力学，将引力诠释为基底弹性形变的长波涌现现象，并自然导出 MOND 临界加速度的相变起源与哈勃常数张力的相态差异解释。综述同时批判性审视该理论在非微扰量子化、紫外完备性及高能奇点正则化方面面临的根本挑战，并展望通过下一代引力波探测、CMB-S4 非高斯性观测及超流氦-3 量子模拟等实验检验其可证伪预言的前景。

关键词：时空统一基底构型理论；连续介质相变；涌现引力；超流暗物质；哈勃张力

Contents

1 引言	4
2 理论基础与数学框架	4
2.1 统一基底假说与连续介质力学基础	5
2.2 构型标量张量引力 (CSTG) 的形式构造	5
2.3 相对论弹性力学与超流体动力学的统一描述	6
2.4 洛伦兹协变性与广义相对论渐近一致性	6
3 基底相变机制与宇宙学相图	7
3.1 逐级相变动力学：从形变到临界相变	7
3.2 四稳态构型的物理特征	7
3.3 宇宙学相图与演化历史	8
4 暗物质与暗能量的相态统一诠释	8
4.1 暗物质作为超流凝聚态的集体激发	8
4.2 暗能量作为弥散气态的宏观压强	9
4.3 弱耦合假设下的物质-基底相互作用	9
5 黑洞、常规物质与引力的涌现机制	10
5.1 固态极致蜷缩与黑洞形成假说	10
5.2 黑洞相变与常规物质的涌现	10
5.3 引力作为弹性形变涌现现象的微观机制	10
6 星系尺度动力学与 MOND 唯象的起源	11
6.1 形变-相变临界机制与临界加速度尺度的导出	11
6.2 从牛顿极限到 MONDian 动力学的自然过渡	12
6.3 星系旋转曲线与引力透镜的重新诠释	12
7 哈勃张力与早期-晚期宇宙差异的相变解释	12

7.1	早期与晚期宇宙基底相态差异的系统阐述	13
7.2	距离阶梯观测与 CMB 推断差异的相变视角	13
7.3	与标准烛光、标准尺观测的一致性分析	13
8	理论挑战与前沿拓展	14
8.1	非微扰量子化与紫外完备性问题	14
8.2	高能奇点与拓扑缺陷的正则化处理	14
8.3	与 AdS/CFT 对偶及弦论流体/引力对应的融合	15
9	观测检验与实验前景	15
9.1	引力波色散关系修正与极化模式混合	16
9.2	原初非高斯性与 CMB-S4 的检验潜力	16
9.3	涌现霍金辐射与黑洞热力学检验	17
9.4	基于超流氦-3 与玻色-爱因斯坦凝聚体的量子模拟实验	17
10	结论	18

1. 引言

当前标准宇宙学 Λ CDM 范式在暗物质、暗能量本质及宇宙学参数测定等层面正面临深刻的概念困境与经验挑战。该框架将暗物质与暗能量视为彼此独立且物理起源不明的未知组分，缺乏统一的理论根基来解释其本质与耦合关系。更为严峻的是，早期宇宙 CMB 观测（如 Planck 卫星数据）与晚期宇宙距离阶梯测量（如 SH0ES 项目）之间关于哈勃常数 H_0 的显著差异已持续存在，其统计显著性达到 5σ 水平，暗示标准模型可能存在系统性局限 [39, 70]。尽管研究者通过改进参数化方法对哈勃参数进行多重检验，这一张力依然顽固地存在于不同观测数据集之间，难以归因于单纯的统计涨落或观测系统误差 [35, 36]。

为应对这些根本性问题，时空统一基底构型理论（SPT）提出了基于连续介质相变的新范式，试图从物质形态演化的统一视角重构宇宙学图像。该理论植根于引力-流体对应关系的研究传统，借鉴了利用流体类比模拟量子引力现象的前沿探索 [13, 14]，并将相对论弹性力学的数学框架 [37, 49] 拓展至宇宙学尺度。通过将时空视为某种连续介质的涌现几何表现，SPT 继承了早期宇宙相变与拓扑缺陷形成机制的研究脉络 [33, 47]，同时融合了现代相对论连续介质力学的公理化方法 [53]。这一进路旨在消解 Λ CDM 范式中暗物质与暗能量的本体论分裂，将二者统一理解为同一基底介质在不同相态下的集体激发模式。

SPT 的理论核心在于确立统一基底作为宇宙唯一本源的假说，该基底作为连续介质其初始物态并不预先设定，而是通过弹性形变与临界相变动态生成多种稳态构型。基于 Souriau 等人的相对论超弹性理论 [8, 73]，该框架建立了描述基底从弹性固相、粘滞液相到超流凝聚相及弥散气相之转变的协变动力学。尤为关键的是，SPT 引入了弱耦合假设：在绝大多数天体物理尺度下，常规重子物质与统一基底之间的能量-动量交换可忽略不计，物质对基底的反作用在有效场论意义上被冻结。这一假设使得理论在低能标下自动回归标准粒子物理的预言，同时避免了传统标量-张量理论 [27, 31] 所面临的强场约束与太阳系精密检验之间的紧张关系 [30]。

本综述旨在系统阐述 SPT 的理论框架及其宇宙学后果。后续章节将构建从微观基底动力学到宏观时空几何的数学形式体系，分析逐级相变机制如何生成暗物质与暗能量等效构型，并探讨该理论如何自然导出星系尺度的 MOND 修正动力学 [9, 46]，同时为哈勃张力提供基于早期-晚期宇宙相态差异的解释方案。我们还将批判性审视该理论对黑洞信息悖论与重子生成机制 [1, 56] 的潜在启示，并展望通过下一代引力波探测 [26] 与 CMB 观测 [20] 对该理论进行实证检验的前景。通过将宇宙学奠基在连续介质相变与涌现几何的范式之上，SPT 为二十一世纪物理学从几何化时空观向流体动力学范式的根本转换提供了值得严肃对待的理论备选。

2. 理论基础与数学框架

时空统一基底构型理论（SPT）的数学物理基础建立在连续介质力学与相对论场论的深度融合之上，旨在构建从微观基底动力学到宏观宇宙学效应的严谨形式体系。该框架的核心在于将时空几何解释为统一基底的弹性形变与相态序参的涌现表现，而非预设的刚性背景。本节通过系

统阐述统一基底假说的本体论设定、构型标量张量引力的形式构造、多相连续介质的统一描述, 以及理论的基本对称性要求, 为后续相变宇宙学与暗 sector 诠释奠定严格的数学基础。

2.1. 统一基底假说与连续介质力学基础

统一基底假说主张宇宙存在唯一的本源介质, 其作为连续统不预设初始物态 (固相、液相或气相), 而是通过局域序参的自发对称性破缺与弹性形变生成观测到的时空几何与物质分布。这一本体论立场区别于传统场论中将时空视为绝对背景或度规动力学的几何化描述, 转而强调基底作为具有内禀自由度的物质实体, 其状态由物质流形上的拉格朗日坐标与时空流形的映射关系完全刻画 [7, 37]。基底的基本自由度包括位移场、密度场及描述局域相态的序参场, 其状态方程在极端条件下需涵盖从刚性固体到超流凝聚体的连续过渡, 允许在临界形变阈值处发生一级或二级相变 [49, 61]。

在连续介质力学描述下, 基底的形变由从物质流形 $\mathcal{M}$ 到时空流形的嵌入映射 $\chi: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{X}$ 刻画, 其变形梯度 $F^\alpha_\alpha = \partial x^\alpha / \partial X^\alpha$ 构成了能量-动量张量的基本构建块。基底的弹性响应由超弹性势能函数 $W(F, \phi)$ 描述, 其中 ϕ 为表征局域相态的构型标量场。该势能函数需满足客观性原理与局域作用原理, 确保在不同参考系下物理定律的一致性 [15, 16]。在极端压缩或剪切条件下, 基底可能经历从弹性固相到粘滞液相乃至弥散气相的相变, 这种相变可能性由自由能泛函对序参的高阶导数项刻画, 为后续宇宙学相图的构建提供了热力学基础 [62, 72]。

2.2. 构型标量张量引力 (CSTG) 的形式构造

为描述基底的形变与相变动力学, SPT 引入构型标量场 $\phi(x)$ 刻画局域弹性应变与相态序参, 构建与广义相对论自治的修正引力作用量。该标量场不仅编码了基底的局域压缩/膨胀程度, 还通过其与度规的非最小耦合反映相变导致的有效引力常数变化。作用量的一般形式可写为

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2\kappa^2} f(\phi) R - \frac{1}{2} K(\phi) (\partial\phi)^2 - V(\phi) + \mathcal{L}_{\text{elastic}}(g_{\mu\nu}, \phi, \chi) \right], \quad (1)$$

其中 $f(\phi)$ 为与曲率标量 R 耦合的函数, $K(\phi)$ 为动能项系数, $V(\phi)$ 为有效势能, 而 $\mathcal{L}_{\text{elastic}}$ 则包含基底弹性形变的贡献 [27, 31]。该框架通过函数 $f(\phi)$ 的特定选择, 允许在强场区域恢复爱因斯坦引力, 而在弱场或特定相态下表现出修正的引力动力学。

与标准标量-张量理论 (如 Brans-Dicke 理论或 Horndeski 理论) 相比, CSTG 的关键区别在于标量场的物理诠释与耦合方式。在 Brans-Dicke 理论中, 标量场主要调节有效引力常数 G_{eff} , 而 Horndeski 理论则通过高阶导数耦合实现宇宙学加速。CSTG 中的构型标量场 ϕ 直接与基底的弹性应变张量耦合, 其动力学方程不仅包含标准 Klein-Gordon 型项, 还包含来自连续介质形变的源项, 从而将物质分布与基底相态直接关联 [30, 32]。此外, CSTG 通过特定的势能形状 $V(\phi)$ 与耦合函数 $f(\phi)$ 的设计, 可在宇宙学尺度上产生类似暗能量的有效状态方程, 同时在星系尺度通过相变阈值自然导出 MOND 类型的修正动力学 [23, 71]。

2.3. 相对论弹性力学与超流体动力学的统一描述

基于 Souriau 的相对论超弹性理论, SPT 建立了涵盖弹性固相、粘滞液相、超流凝聚相及弥散气相的统一连续介质力学形式。Souriau 框架通过将物质流形上的参考度规 $\gamma_{\alpha\beta}$ 与时空度规 $g_{\mu\nu}$ 通过变形梯度关联, 定义了相对论性的应变张量 $C_{\alpha\beta} = F^\alpha_\alpha F^\beta_\beta g_{ab}$, 从而将经典弹性理论协变化 [48, 49]。在该框架下, 不同相态由序参场 ϕ 的取值与梯度刻画: 弹性固相对应于 ϕ 的非均匀分布与有限的剪切模量; 超流相则由 ϕ 的相位梯度 $\nabla_\mu\theta$ 描述, 其无旋性与无粘滞性表现为局域 $U(1)$ 对称性; 弥散气相则对应 ϕ 的均匀分布与可忽略的内禀应力。

不同相态下的能量-动量张量可通过变分原理系统导出。对于弹性固相, 能量-动量张量呈现为

$$T^{\mu\nu}_{\text{elastic}} = \rho u^\mu u^\nu + \frac{\partial W}{\partial C_{\alpha\beta}} F^\mu_\alpha F^\nu_\beta, \quad (2)$$

其中 ρ 为基底的固有能量密度, u^μ 为四速度, W 为超弹性势能 [8, 73]。对于超流凝聚相, 能量-动量张量需包含相干长度 ξ 与声子激发贡献, 表现为

$$T^{\mu\nu}_{\text{super}} = (\rho + p)u^\mu u^\nu + pg^{\mu\nu} + \Sigma^{\mu\nu}, \quad (3)$$

其中 $\Sigma^{\mu\nu}$ 表征量子压力与超流序参的长程关联效应, 这种结构为暗物质的超流体诠释提供了理论基础 [9, 10]。运动方程的推导表明, 在相变界面处, 能量-动量守恒与熵增条件共同决定了相变前沿的传播速度与临界条件, 为后续分析宇宙学相变提供了必要的动力学方程组 [29, 53]。

2.4. 洛伦兹协变性与广义相对论渐近一致性

SPT 框架的物理有效性首先依赖于其严格满足洛伦兹协变性要求, 确保在任何惯性参考系中物理定律的形式不变性。通过将基底变量定义为物质流形上的标量场与时空流形上的张量场, 并确保作用量 S 在广义坐标变换 $x^\mu \rightarrow x'^\mu$ 下的不变性, 可以证明所有场方程均为张量方程, 符合广义协变原理 [7, 8]。特别地, 构型标量场 ϕ 作为洛伦兹标量, 其梯度 $\nabla_\mu\phi$ 的变换性质保证了动能项 $K(\phi)(\partial\phi)^2$ 的协变性, 而弹性应变张量通过变形梯度的协变定义确保了能量-动量张量的对称性与协变守恒 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 。

在弱场极限下, 即背景度规接近闵可夫斯基度规 $g_{\mu\nu} \approx \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ (其中 $|h_{\mu\nu}| \ll 1$) 且基底处于微小弹性形变状态时, SPT 必须恢复广义相对论的线性化预言以确保通过太阳系与双星脉冲星等局域引力检验。在此极限下, 度规扰动 $h_{\mu\nu}$ 与基底位移场解耦, 标量场 ϕ 趋于其真空期望值 ϕ_0 , 使得有效引力常数 $G_{\text{eff}} = G/f(\phi_0)$ 趋于常数。此时场方程退化为爱因斯坦方程的线性形式 $\square \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu}$, 预言的光线偏折、近日点进动与引力红移与广义相对论完全一致 [27, 30]。此外, 通过选择特定的耦合函数 $f(\phi)$ 形式 (如 $f(\phi) = \phi$ 且势能 $V(\phi)$ 在太阳系尺度上满足薄壳条件), 可确保第五力在局域被有效屏蔽, 满足卡西尼任务与月球激光测距对后牛顿参数 γ 与 β 的严苛限制 [42, 43]。这种与广义相对论的渐近一致性是 SPT 作为唯象学可行理论的必要条件,

同时也为其在宇宙学尺度上的偏离提供了理论空间。

3. 基底相变机制与宇宙学相图

统一基底作为连续介质，其热力学状态在宇宙演化进程中并非固定不变，而是通过逐级相变实现构型转换，这一范式为理解宇宙大尺度结构的形成提供了超越粒子物理对称性破缺的新视角。与标准宇宙学中依赖于量子场论真空相变的图景不同，基底相变源于宏观连续介质的形变累积与临界失稳，其动力学由有限温度场论与相对论弹性力学的耦合所支配。此类相变过程不仅决定了基底自身的物态方程与激发谱，更通过拓扑缺陷的形成与湮灭，为原初密度扰动的种子提供了微观起源。

3.1. 逐级相变动力学：从形变到临界相变

基底在宇宙膨胀驱动下经历弹性形变，当局部应变能密度超过临界阈值时，系统将发生从高能对称相向低能对称破缺相的相变，这一过程可由标量-张量引力理论中的标量化现象（scalarization）所类比。研究表明，此类相变的级次特性取决于耦合函数的具体形式：在特定参数区间内，标量化表现为一级相变，伴随假真空衰变与气泡成核动力学 [74, 76]；而在其他区间内则表现为连续的二级相变。这种相变级次的多样性为解释宇宙不同时期的热力学状态突变提供了微观机制。

从原始高对称基底态向弹性固相的过渡，本质上对应于平移对称性的自发破缺，其临界条件由基底的本构关系与背景时空曲率共同决定。早期宇宙的高温阶段，基底可能处于超流基态或高对称相；随着宇宙膨胀与冷却，系统可能经历类似 Grand Unified Theories 中的辐射诱导对称性破缺相变 [3]。当形变驱动力超过粘滞耗散率时，一级相变通过气泡成核与壁碰撞释放潜热 [4, 44]，而二级相变则伴随关联长度的发散与临界慢化。值得注意的是，纯引力效应在特定拉格朗日量参数选择下亦可驱动相变，为结构形成提供替代性机制 [66]。

3.2. 四稳态构型的物理特征

SPT 框架提出四种稳态构型——超流基态、弹性固相、粘滞液相及临界乳浊相——它们分别对应于不同的对称性破缺模式与激发谱特征。超流基态作为可能的原始相，具有严格的宏观量子相干性与低熵特征，其低能激发为 Goldstone 玻色子（声子），满足线性色散关系；该相的描述可嵌入 Souriau 的相对论超弹性理论框架，其中应变张量与超流序参量构成统一的几何对象 [8, 49]。粘滞液相则表现为部分耗散状态，其剪切粘度与体粘度由微观自由度的热激发所决定，构成超流与固相之间的过渡形态，其状态方程介于理想流体与弹性固体之间。

弹性固相是基底在极端形变下的稳定构型，具有非零的剪切模量与体积模量，支持位错、畴壁与宇宙弦等拓扑缺陷的存在。这些缺陷源于相变过程中的对称性破缺与 Kibble 机制 [47]，其演化动力学直接影响大尺度结构的形成效率 [28, 52]。固相的声子谱呈现能隙特征，表现出对剪切应变的刚性响应。临界乳浊相则出现于相变界面区域，是不同相态共存的宏观量子态，具有

分形结构与反常标度行为；该相在宇宙学背景下可能与原初黑洞的形成密切相关，因为气泡壁的坍缩与能量沉积可触发局域引力不稳定性 [1, 2, 5]。

3.3. 宇宙学相图与演化历史

宇宙学相图以温度、能量密度与基底序参量为坐标轴，描绘了从极早期到现今的完整演化轨迹，其中早期高红移阶段对应于高对称的超流基态或均匀相。随着宇宙冷却，系统沿相边界经历一系列相变：从可能的超流基态到弹性固相的转变发生在结构形成时期，此时基底开始支撑非均匀的质量分布；而向弥散气相的过渡则对应于晚期宇宙的加速膨胀阶段。这一图景与早期宇宙相变的一般理论框架一致，其中对称性破缺过程决定了宇宙的热历史与拓扑缺陷的遗留丰度 [33, 34]。

原初黑洞的形成作为相图提供了关键的观测探针，它们可能起源于被中断的一级相变过程中气泡壁的坍缩 [1, 2, 5]。此类相变遗迹的质量分布与丰度直接反映了相变动力学的细节，包括成核率与壁张力。在晚期宇宙，暗 sector 中的密度触发相变可能驱动有效宇宙学常数的变化，产生加速膨胀而无须引入独立的暗能量组分 [22, 75]。该相变图景必须与宇宙微波背景辐射各向异性及重子声学振荡观测相容，尽管拓扑缺陷模型与纯暴胀模型在功率谱特征上存在可观测差异 [28]，SPT 框架通过调控相变时刻与缺陷网络演化，仍可能协调早期与晚期宇宙的状态参数。

4. 暗物质与暗能量的相态统一诠释

标准宇宙学范式将暗物质与暗能量视为相互独立的未知组分，分别通过冷暗物质粒子与宇宙学常数（或精质场）加以描述，从而陷入“双重暗区”（double dark sector）的概念困境 [23, 31]。时空统一基底构型理论（SPT）试图消解这一困境，提出暗物质与暗能量并非本源各异的基本实体，而是统一基底在不同相变阶段形成的稳态构型：暗物质对应超流凝聚相的集体激发，暗能量则源于弥散气相的宏观压强。这种相态统一框架不仅重构了“暗区”的物理本质，也为理解物质-基底相互作用提供了新的理论视角。

4.1. 暗物质作为超流凝聚态的集体激发

SPT 框架将暗物质诠释为固态基底经历二级相变后形成的超流凝聚相，其宏观表现并非源于未知基本粒子，而是来源于超流体的集体激发模式（如声子与转量子）。这一假说与近年来提出的超流暗物质（Superfluid Dark Matter, SfDM）模型存在深刻的理论共鸣 [9, 10]，但 SPT 进一步将超流相嵌入到基底逐级相变的本体论链条中，视其为固态蜷缩后的自然产物。在星系尺度上，超流凝聚相的长程量子关联产生有效的量子压力，该压力通过修正的泊松方程表现为额外的引力势，从而在不引入冷暗物质粒子的前提下复现星系旋转曲线的平坦化特征 [38]。

具体而言，当基底局域温度低于临界相变点时，固态基底的弹性形变能转化为超流序参量的梯度能，此时系统的低能激发由戈德斯通玻色子（即声子）主导。这些集体模式在宏观尺度上形

成相干长度达千秒差距的量子关联，其动力学行为由包含高阶梯度修正的有效场论描述 [45, 46]。值得注意的是，这种超流诠释面临星系团尺度上的动力学挑战：在星系团高密度区域，超流可能因临界温度条件破坏而恢复为正常相，导致此处需依赖其他机制（如弹性固相的剩余形变）解释引力效应 [9]。尽管如此，SPT 通过将超流相视为基底相变序列中的一环，保留了与宇宙学大尺度结构形成的兼容性，同时避免了 Λ CDM 模型中小尺度危机（如 cusp-core 问题）的理论包袱。

4.2. 暗能量作为弥散气态的宏观压强

与暗物质的超流凝聚相不同，SPT 将驱动宇宙晚期加速膨胀的暗能量归因于基底相变过程中剩余的弥散气相。该气相并非理想气体的微观粒子集合，而是基底在从固态向超流相转变时未能完全凝聚的“激发残余”，其状态方程表现为负压强的有效宇宙常数行为。这一机制与标量-张量引力理论中通过标量场动力学产生晚期加速的方案存在形式上的相似性 [6, 58]，但 SPT 进一步将相变临界条件与宇宙学加速的起始红移（约 $z \sim 0.3$ ）联系起来 [67]，暗示暗能量的涌现可能是基底相变在宇宙学相图中的必然热力学后果。

弥散气相的能量密度演化与超流相变的临界条件存在深刻的物理关联。随着宇宙膨胀，基底经历从固态到超流相的逐级相变，相变释放的潜热部分转化为气相的内能，产生与哈勃参数同量级的有效压强。这种机制自然地解释了“为何现今暗能量密度与物质密度同量级”的巧合问题 (coincidence problem)：两者均源于同一相变过程的不同能量分配渠道，其比例关系由相变潜热与基底弹性模量的比值决定。然而，现有文献对于此类相变驱动的加速机制是否能在所有宇宙学时期保持与距离阶梯观测及 CMB 约束的一致性尚存争议 [22, 75]，SPT 需进一步定量计算气相状态方程的演化轨迹以验证其预言能力。

4.3. 弱耦合假设下的物质-基底相互作用

SPT 框架的一个关键理论假设是常规重子物质与统一基底之间存在弱耦合 (weak coupling)，即物质粒子仅在引力意义上响应基底的形变，而几乎不参与基底的能量-动量交换。这一假设为理解“为何现有实验未能直接探测到第五力或基底拖曳效应”提供了自然解释：在绝大多数天体物理尺度下，重子物质作为“试探粒子”在基底背景上运动，其反作用对基底的相态演化可忽略不计 [11, 12]。这种解耦机制保证了标准粒子物理在基底背景上的有效运行，同时允许引力作为涌现现象表现为基底的弹性响应。

弱耦合假设的数学表述要求物质场的能量-动量张量满足守恒律 $\nabla_\mu T^{\mu\nu}_{(\text{matter})} = 0$ ，而基底自身的相变动力学由独立的连续介质方程描述 [8, 49]。两者仅在引力 sector 通过度规场发生间接耦合，这类似于 brane-world 模型中物质场局限于膜上而引力可进入额外维度的图景。然而，该假设在极端条件下（如黑洞事件视界附近或早期宇宙普朗克时期）可能失效，此时物质-基底的强耦合效应可能导致标量-张量理论所预言的引力常数时变或第五力显现 [27, 30]。因此，弱耦合应被视为特定相态下的有效描述，而非普适的微观光学定理。未来通过精密的太阳系第五力检验或脉冲星计时观测，有望对这一假设的适用范围施加严格限制。

5. 黑洞、常规物质与引力的涌现机制

在时空统一基底构型理论（SPT）的范式下，黑洞、常规物质与引力并非宇宙的本原存在，而是统一基底在不同极端条件下涌现（emergence）的宏观表现。这一观念转换要求我们将传统广义相对论中的奇点、事件视界以及引力相互作用重新诠释为连续介质相变与弹性形变的宏观后果，从而构建一个从微观基底自由度到宏观宇宙学现象的层级生成图景。

5.1. 固态极致蜷缩与黑洞形成假说

SPT 框架提出，黑洞的本质可能是弹性固相在极端引力坍缩条件下发生的极致蜷缩构型，而非传统广义相对论所预言的时空奇点。在这一假说中，事件视界不再被视为时空的终结边界，而是基底从宏观弹性固相向某种极端量子相过渡的临界相变界面，其物理性质类似于凝聚态物理中的畴壁或相边界 [1, 5]。这种诠释借鉴了相对论弹性力学中关于超弹性体有限变形的数学描述 [8, 49]，将黑洞内部的极端几何结构理解为基底材料在超越弹性极限后发生的拓扑相变产物。

该假说对黑洞信息悖论与奇点定理提出了新的解决路径。若黑洞内部确实存在由相变界面定义的新稳态，而非曲率发散的奇点，则信息可能以某种形式的拓扑序或量子纠缠态存储在相变边界上，从而规避传统量子场论在弯曲时空中遇到的信息丢失疑难 [2]。此外，相对论弹性力学的协变表述 [73] 为描述这种极端形变提供了严格的数学框架，使得“固态蜷缩体”的构型可以在保持能量-动量张量正则性的前提下，避免密度与压强出现物理上不可接受的奇异性。

5.2. 黑洞相变与常规物质的涌现

基于上述黑洞形成机制，SPT 进一步推测常规物质可能并非直接源于基底的相变分解，而是通过黑洞（作为固态蜷缩体）的量子蒸发或相变辐射过程涌现生成。具体而言，早期宇宙中由一级相变孕育的原初黑洞 [2, 5]，其霍金辐射或相变诱导的粒子发射可能构成了重子物质生成的物理机制 [56, 69]。这一过程将黑洞相变与重子生成（Baryogenesis）直接关联，为理解物质-反物质不对称性提供了新的视角。

在标准宇宙学中，重子不对称性的起源需要满足 Sakharov 条件，而黑洞蒸发过程中的 CP 破坏与重子数不守恒可能通过相变界面的手征不对称性自然实现 [57, 68]。特别是，质量在 10^5 克量级的原初黑洞若在电弱相变时期存活并蒸发，其辐射产物可能在避免 sphaleron 稀释效应的同时，产生观测到的重子-熵比 [69]。此外，QCD 相变时期形成的奇异夸克团块与黑洞类天体的关联 [59]，也暗示了强子物质与基底固态蜷缩构型之间的深层物理联系。

5.3. 引力作为弹性形变涌现现象的微观机制

SPT 理论的核心突破在于将引力重新诠释为统一基底弹性形变在长波极限下的涌现几何现象，而非基本的相互作用力。在这一图景中，时空的曲率结构起源于基底微观自由度的集体激发与统计平均，类似于流体动力学中从分子运动论涌现出的宏观 Navier-Stokes 方程 [11, 12]。具体

而言，基底的应变张量场在宏观尺度上表现为度规扰动，而弹性波的传播则对应于引力波的激发 [54]。

这一流体-引力对应（Fluid/Gravity Correspondence）在 SPT 框架下获得了具体的物理实现。通过将 Souriau 的相对论超弹性理论 [49] 与全息原理相结合，可以建立从基底微观自由度的统计系综到底层时空曲率的有效场论映射 [61, 62]。在弱场极限下，基底的弹性模量决定了有效引力常数的标度行为，而声子激发的色散关系则修正了引力波的传播特性 [24]。这种涌现引力范式不仅避免了量子化经典几何时的紫外发散困难，而且为理解暗物质超流相与引力修正之间的关联 [46] 提供了统一的微观基础。

6. 星系尺度动力学与 MOND 唯象的起源

修正牛顿动力学（MOND）在星系尺度唯象学上的成功——无需引入暗物质粒子即可解释星系旋转曲线的平坦化及塔利-费舍尔（Tully-Fisher）关系——长期以来缺乏从第一性原理出发的理论奠基。时空统一基底构型理论（SPT）通过统一基底在星系内外不同引力环境下的相态转变，为 MOND 临界加速度尺度的起源提供了基于连续介质相变的物理机制。该理论指出，星系中心的高加速度区域对应基底的弹性固相主导状态，而外围低加速度区域则触发基底向超流凝聚相的临界相变，从而自然导出 MOND 型的修正引力行为。

6.1. 形变-相变临界机制与临界加速度尺度的导出

在 SPT 框架下，MOND 特征加速度 a_0 并非人为引入的唯象参数，而是标志基底从弹性固相向超流凝聚相转变的临界阈值。当引力场导致的基底形变能量密度低于某临界值时，弹性固相的剪切模量不再能维持宏观刚性，基底通过二级相变进入超流态，产生类似于玻色-爱因斯坦凝聚的集体量子行为。这一机制与 [9, 10] 提出的超流暗物质（Superfluid Dark Matter, SfDM）模型中关于相变临界条件的讨论具有内在一致性，但 SPT 进一步将此类相变根植于时空基底本身的物态变化，而非外部暗物质粒子的凝聚。

临界加速度 a_0 的定量标度可通过基底弹性模量 μ 与超流相激发能隙 Δ 的竞争关系导出。在相变边界，特征弹性应力与超流动量密度达到平衡，给出 $a_0 \sim \sqrt{\mu\Delta/\rho}$ ，其中 ρ 为基底有效质量密度。结合宇宙学演化中基底弥散气相的宏观压强与哈勃参数 H_0 的关联，该标度关系自然解释了 $a_0 \sim cH_0$ 的经验“巧合”。[17, 18] 在讨论 DBI 型标量场与物质耦合时亦指出，此类机制可自然将 MOND 临界加速度与哈勃尺度关联；而 [45, 46] 通过引入高阶梯度修正项，进一步证明了在超流有效理论中自发对称性破缺可生成与 a_0 成正比的特征尺度，为 SPT 的相变临界机制提供了有效的场论实现。

6.2. 从牛顿极限到 MONDian 动力学的自然过渡

SPT 框架通过相态依赖的有效引力常数实现了从牛顿极限到 MOND 动力学的光滑过渡，无需引入暗物质粒子或精细调节的标量场势。在星系内部或恒星附近的高加速度区域 ($a \gg a_0$)，引力场引起的基底形变处于弹性固相的线性响应范围内，此时应力-能量张量由弹性模量主导，有效场方程退化为标准爱因斯坦场方程的牛顿极限，恢复 $F = ma$ 的经典动力学。这一行为与 [46] 中提出的在高加速度区域恢复爱因斯坦引力的机制相吻合，但 SPT 通过固相的宏观弹性形变而非粒子散射来实现引力恢复。

当进入星系外围的低加速度区域 ($a < a_0$)，基底发生从弹性固相到超流凝聚相的临界转变，此时有效引力由超流相的声子集体激发与量子压力主导。超流相的长程关联导致引力势修正为 $\nabla \cdot [\mu(a/a_0) \nabla \Phi] = 4\pi G \rho_b$ ，其中 μ 为 MOND 插值函数， ρ_b 为重子物质密度。这种相变驱动的修正机制规避了 [71] 在标准标量-张量引力理论中发现的困难——即在球对称解中难以同时满足 MOND 渐近行为与太阳系约束。SPT 通过物相的空间分布自然实现了“屏蔽”效应：固相区域恢复牛顿引力，超流区域呈现 MOND 行为，从而在不同尺度间建立自治的过渡。

6.3. 星系旋转曲线与引力透镜的重新诠释

基于超流暗物质与涌现引力机制，SPT 对星系旋转曲线的平坦化提供了不同于粒子暗物质或纯 MOND 唯象的解释。在星系盘外缘，基底超流相的量子压力产生等效的长程引力拖曳，其速度分布 $v(r)$ 满足 $v^4 \propto GM_b a_0$ ，自然导出平坦的旋转曲线及塔利-费舍尔关系 $M_b \propto v^4$ 。[38] 在将超流暗物质模型应用于银河系旋转曲线分析时发现，该框架不仅能成功拟合观测数据，且相比标准 MOND 所需的重子质量减少约 20%，显示出更强的拟合优度与物理自治性。

对于子弹星系团 (Bullet Cluster) 等并合系统中的引力透镜现象，SPT 通过超流相的弱耗散特性与相变界面动力学进行解释。在星系团碰撞过程中，重子物质通过粘滞液相经历电磁耗散而滞后，而基底超流相因其零粘滞特性可穿透彼此，在并合后重新分布形成透镜势。这种“物质-基底分离”效应模拟了暗物质与重子物质的分离，但本质上是同一统一基底在不同相态下的动力学表现。[19, 20] 指出，此类超流模型预言引力波在超流介质中的传播速度会因有效折射率变化而产生偏差，未来通过 FAST、SKA 等脉冲星计时阵列及空间引力波探测器（如 LISA）可对该效应进行检验，从而为 SPT 框架下的 MOND 起源提供观测判据。

7. 哈勃张力与早期-晚期宇宙差异的相变解释

当前宇宙学观测中，哈勃常数 (H_0) 的测量呈现出显著的系统性差异，即所谓“哈勃张力” (Hubble tension) [39, 70]。基于宇宙微波背景 (CMB) 的 Planck 卫星数据推断的 $H_0 \approx 67.4 \pm 0.5 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ 与通过造父变星和 Ia 型超新星构成的距离阶梯测得的 $H_0 \approx 73 - 74 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ 之间存在超过 5σ 的统计偏离 [40, 41]。这一张力若源于系统误差，则要求对多种独立观测手段的校准进行根本性修正；若反映真实物理，则暗示标准 Λ CDM 模型所基于的宇宙学常数假设可能需

要修正 [35, 65]。时空统一基底构型理论 (SPT) 提出, 哈勃张力的本质可能并非测量误差或简单的模型参数调整所能解决, 而是反映了早期高红移宇宙与晚期低红移宇宙所处基底相态的根本差异 [22, 75]。在 SPT 框架下, 统一基底并非处于单一的物态, 而是随宇宙膨胀与能量密度演化经历逐级相变, 导致有效引力耦合强度或宇宙膨胀动力学在不同时期表现出表观的不一致性。

7.1. 早期与晚期宇宙基底相态差异的系统阐述

在 SPT 的理论框架中, 早期宇宙 ($z \sim 1100$) 的基底被假定为处于超流凝聚相或具有高对称性的弹性固相 [9, 46]。这一相态特征表现为极高的量子关联性和特定的状态方程, 其中基底的弹性模量与声子激发能隙决定了该时期的有效引力行为。在此相态下, 引力相互作用可能表现为与广义相对论略有偏离的标量-张量形式, 其有效牛顿常数 G_{eff} 由基底序参量的期望值决定 [27, 31]。CMB 观测所推断的宇宙学参数实际上编码了该早期相态下的膨胀历史, 若假设该相态持续至今, 则自然导出较低的哈勃常数。随着宇宙膨胀和红移降低, 基底在特定临界密度或温度条件下可能发生一级或二级相变, transition 至具有不同对称性的晚期相态 [44, 47, 76]。晚期宇宙 ($z < 1$) 可能处于超流相与弥散气相的共存状态, 或完全转变为具有不同粘滞性和状态方程的宏观气相 [22]。在此相态下, 基底的宏观弹性形变模式发生转变, 导致有效引力常数或宇宙膨胀率相较于早期相态出现系统性偏移, 从而为解释早期与晚期宇宙观测差异提供了内禀机制。

7.2. 距离阶梯观测与 CMB 推断差异的相变视角

距离阶梯方法通过造父变星、Ia 型超新星和红巨星支顶端 (TRGB) 等标准烛光逐次定标, 直接测量本地宇宙 ($z \ll 1$) 的哈勃流 [55, 60]。在 SPT 框架下, 这些观测探测的是已完成相变或处于晚期混合相的基底介质, 其有效引力动力学与早期超流相存在本质差异。具体而言, 晚期相态中基底可能表现出不同的响应特性, 导致局部测量的 H_0 值系统性地高于从 CMB 外推所得的预测值 [21]。这种差异并非源于观测系统误差, 而是反映了宇宙在不同时期处于不同热力学相位的物理现实, 暗示距离阶梯与 CMB 实际上测量的是不同相态下的“有效哈勃常数”。从相变宇宙学的视角审视, Planck CMB 数据与 SH0ES 距离阶梯结果之间的不一致性可通过基底状态方程在红移空间的非单调演化得以调和 [74]。与在特定红移引入新的能量组分 (如早期暗能量模型) 不同, SPT 假设基底相变改变了时空本身的弹性性质, 从而修改了光度距离与角直径距离的红移关系 [58]。此类机制预测了特定的距离-红移修正, 其区别于简单的 Λ CDM 扩展模型, 且可能通过仔细分析超新星 magnitude-redshift 关系的截距张力得到验证 [41]。

7.3. 与标准烛光、标准尺观测的一致性分析

SPT 对哈勃张力的相变解释必须与独立宇宙学探针的观测结果保持一致, 特别是重子声学振荡 (BAO)、引力波标准汽笛和时间延迟宇宙学等标准尺与标准烛光测量 [63, 64]。BAO 测量在红移 $z \sim 0.5 - 2$ 范围内提供了宇宙膨胀历史的独立记录, 恰好覆盖 SPT 所假设的基底相变可能发生的关键过渡区间。若基底确实在此红移范围内发生从超流相到气相的过渡, BAO 数据应显

示出与纯 Λ CDM 模型预测偏离的特定振荡模式或有效声视界演化 [30]，表现为哈勃参数 $H(z)$ 的表现红移依赖性。引力波标准汽笛（如双中子星并合事件及其电磁对应体）提供了不依赖电磁校准的绝对距离测量，而强引力透镜系统的时间延迟观测则提供了对中间红移（ $z \sim 0.5 - 1.5$ ）距离-红移关系的直接约束 [?]。在 SPT 框架下，若不同红移区间的基底相态导致有效引力常数或背景度规的修正，这些独立探针应表现出与距离阶梯和 CMB 预测不同的 H_0 推断值或距离模数差异 [36]。未来通过下一代空间引力波探测器和大型强子透镜巡天的多信使观测，有望直接探测到由基底相变引起的哈勃参数红移演化，从而验证或证伪 SPT 提出的相变解释 [39]。

8. 理论挑战与前沿拓展

时空统一基底构型理论（SPT）虽然为宇宙学的诸多疑难提供了统一的连续介质诠释，但其作为基于经典场论构建的宏观框架，在迈向 fundamental theory 的过程中面临着深刻的理论挑战。将基底视为连续介质的本体论设定，意味着理论在微观尺度上必然遭遇紫外完备性的根本问题：当探测尺度逼近基底的基本自由度尺度时，经典的弹性形变与相变描述是否仍然适用？这一问题的答案将决定 SPT 是仅仅作为有效的宏观唯象模型，还是能够成为通往量子引力的新途径。

8.1. 非微扰量子化与紫外完备性问题

SPT 的核心挑战在于如何将经典的连续介质框架量子化，特别是处理基底自由度的量子统计属性与相变的非微扰效应。现有文献表明，标量-张量引力理论中的自发标量化（spontaneous scalarization）现象本质上可视为一种宇宙学相变，其 Landau 展开系数可从第一性原理计算，揭示了一级相变而非传统认为的二级相变是更普遍的机制 [74, 76]。这一发现对 SPT 具有重要启示：基底从弹性固相到超流凝聚相的转变可能同样涉及一级相变，伴随显著的量子隧穿效应和亚稳态构型。然而，与标准标量-张量理论不同，SPT 中的基底自由度不仅包括标量场，还涵盖张量型的弹性应变场，其量子化需要构建多体量子场论框架，目前尚无成熟的正则化方案。

紫外完备性的困境在 SPT 中表现为相变界面的微观结构奇异性。当基底发生从固态到超流态的相变时，相变前沿的厚度在经典理论中趋于零，导致能量密度发散。有效场论方法要求引入紫外截断，但这会引入人为的能量尺度，破坏理论的预测能力。文献中关于暗物质超流体模型的研究表明，声子激发和转量子的量子涨落可能在临界温度附近产生可观测效应 [9, 10]，但这些研究尚未解决超流相变本身的量子动力学描述。SPT 需要在连续介质力学与量子多体理论之间建立严格的对应关系，特别是处理相变过程中的拓扑缺陷成核与量子隧穿的非微扰效应，这要求发展超越传统微扰量子场论的新数学工具。

8.2. 高能奇点与拓扑缺陷的正则化处理

SPT 的相变机制虽然为消除经典广义相对论中的奇点问题提供了新的物理图像，但相变过程本身可能产生新的奇点结构与拓扑缺陷，需要系统的正则化处理。早期宇宙对称性破缺相变中形成的拓扑缺陷（如畴壁、宇宙弦和单极子）已被广泛研究，这些缺陷的稳定性与初始数密度取决

于相变的级数和动力学过程 [33, 34, 47]。在 SPT 框架下，基底从原始高对称相逐级相变至低对称相的过程中，不同相态之间的界面（畴壁）可能携带能量动量张量的奇异性，特别是在固态蜷缩形成黑洞的极端条件下，事件视界附近的相变界面可能出现曲率奇点。

黑洞内部的奇点正则化是 SPT 面临的关键检验。若黑洞确为弹性固相的极致蜷缩构型，则其内部相变到某种极端量子相的过程必须避免经典奇点。文献表明，通过引力真空极化效应驱动纯引力相变可能为大尺度结构的起源提供解释，但其发生依赖于引力拉格朗日量的特定参数 [66]。类似机制或许可用于正则化黑洞内部奇点，但 SPT 需要明确描述从弹性固相到量子相的平滑过渡机制。此外，相变过程中产生的宇宙弦或畴壁网络可能对宇宙微波背景辐射的各向异性产生贡献，现有研究指出基于缺陷的结构形成模型与观测到的声学峰模式存在差异 [28]，这要求 SPT 在预言拓扑缺陷遗迹时，必须考虑与宇宙学观测的相容性约束。

8.3. 与 AdS/CFT 对偶及弦论流体/引力对应的融合

SPT 与量子引力前沿方法的融合路径，关键在于探索其与全息原理及流体/引力对应（Fluid/Gravity Correspondence）的深层联系。涌现引力范式表明，时空几何可能源于某种底层流体的长波涨落，能量输运方程与 Raychaudhuri 方程的等价性支持了引力作为涌现现象的观点 [11, 12]。SPT 将时空视为统一基底的弹性形变，与这一范式天然契合，但需要严格建立从基底微观自由度的统计力学到宏观时空曲率的有效场论映射。

具体而言，反德西特/共形场论（AdS/CFT）对偶为理解 SPT 的紫外完备性提供了可能的非微扰框架。文献显示，引力波类扰动在声学度规中的激发行为，以及黑洞微扰在声学类比中的响应，可通过流体动力学与引力理论的对应关系进行研究 [14, 26, 54]。SPT 中的基底相变，特别是从超流态到气态的转变，可能对应于边界场论中的某种量子相变，而相变临界点的标度律可能与黑洞熵的微观起源相关。然而，目前的流体/引力对应主要基于特定流体构型的线性微扰分析 [13, 50]，SPT 需要将其扩展到描述非线性相变动力学的情形，特别是处理基底形变的拓扑非平凡构型。

实验室超流系统（如玻色-爱因斯坦凝聚体）为 SPT 的相变机制提供了量子模拟的可能平台，但理论上的挑战在于如何将这些类比模型的结果严格映射回宇宙学尺度的基底相变 [25, 51]。弦论中的 D-膜动力学与超流体有效理论的相似性，或许能为 SPT 提供紫外完备性的严格定义，但这一路径仍需克服从特定弦构型到普遍连续介质描述的跨越。未来研究需要建立 SPT 与弦论流体/引力对应之间的具体数学桥梁，特别是通过非微扰弦论方法严格定义基底相变的微观自由度，从而为理论的紫外行为提供可计算的控制。

9. 观测检验与实验前景

时空统一基底构型理论（SPT）作为基于连续介质相变范式的新型宇宙学框架，其理论预言的可证伪性必须通过多信使天文学观测与实验室量子模拟实验进行严格检验。与标准 Λ CDM 模

型相比, SPT 在引力波传播特性、宇宙微波背景辐射 (CMB) 非高斯性统计、黑洞热力学行为以及宏观量子介质涌现现象等方面均给出了独特的理论预言, 这些差异构成了区分该理论与传统引力-宇宙学范式的关键判据。下一代空间引力波探测器、CMB-S4 级宇宙微波背景观测计划以及基于超流系统的桌面量子模拟实验, 为验证 SPT 关于基底相变、涌现引力及暗物质超流本质的核心假说提供了前所未有的技术可能性。

值得注意的是, SPT 所预言的引力修正效应并非任意的唯象参数化, 而是根植于统一基底的弹性模量、相变临界条件及声子激发谱等微观物理量的可计算结果。这种从第一性原理出发的构造方式意味着观测检验不仅能够验证或证伪该理论框架, 更能够反向约束基底的状态方程与相变动力学参数, 从而深化对时空本质作为连续介质的理解。以下将系统梳理 SPT 在引力波、CMB、黑洞热力学及实验室模拟四个维度的可检验预言及其探测前景。

9.1. 引力波色散关系修正与极化模式混合

SPT 框架预言引力波在穿越不同相态的基底介质时将表现出频率依赖的色散关系及速度偏离光速的现象, 这一效应源于超流凝聚相与弥散气相的有效折射率修正。具体而言, 当引力波传播经过处于超流相的星系尺度暗物质分布或早期宇宙的气-液混合相区域时, 构型标量场的涨落与度规扰动的耦合将导致引力波相速度出现特征性的频率依赖修正, 此类修正与标准标量-张量理论中的预言存在定性差异 [27, 30]。在超流暗物质模型中, 引力波通过 BEC 介质时的速度偏离已被证明与有效折射率变化相关 [19, 20], 这为检验 SPT 中的超流相变机制提供了直接的观测窗口。

此外, SPT 中标量场与度规张量的非最小耦合将诱导出额外的标量极化模式 (呼吸模式), 导致引力波传播过程中张量-标量极化混合。与广义相对论仅允许两个横向无迹张量极化不同, 这种涌现的标量模式在连续介质弹性形变的长波极限下表现为纵波分量。流体类比实验研究表明, 声学度规中的扰动传播可呈现类似的极化混合特征 [14, 26]。未来空间引力波天文台 (LISA、天琴、太极) 对极化模式的分解能力, 结合爱因斯坦望远镜 (ET) 对高频信号的灵敏度, 有望探测到这种由基底弹性自由度诱导的极化混合效应, 从而为 SPT 提供决定性检验, 尽管此类探测的实效性仍依赖于波源属性与仪器灵敏度的具体参数 [20]。

9.2. 原初非高斯性与 CMB-S4 的检验潜力

SPT 所描述的宇宙早期逐级相变过程 (从原始超流基态到弹性固相、超流凝聚相及弥散气相的转变) 将在原初功率谱中留下特定的非高斯性统计特征。与标准单一场暴胀模型产生的微弱非高斯性不同, 基底相变过程中一级或二级临界相变伴随的拓扑缺陷形成 (如畴壁、宇宙弦) 及临界乳浊相的涨落, 将产生显著偏离零的局域型 (local)、正交型 (orthogonal) 或等边型 (equilateral) 构型 [33, 44, 47]。标量-张量引力理论中的相变动力学分析表明, 一级相变而非二级相变可能是自发标量化现象的普遍机制, 这将直接影响非高斯性信号的幅度与形状 [74, 76]。

这些非高斯性信号的振幅与相变临界温度、序参量涨落关联长度等微观参数直接相关，可通过 CMB-S4 实验及未来轻子卫星（LiteBIRD 等）对 B 模式偏振及温度各向异性的高灵敏度测量加以约束。特别地，早期宇宙相变过程中形成的原初黑洞遗迹及其通过霍金辐射的演化，可能对 CMB 光谱产生特定扭曲 [1, 5]。与 Λ CDM 中简单的再加热过程不同，SPT 预言的相变印记具有确定性的形状依赖关系，可通过下一代 CMB 实验对高频模式 ($\ell > 2000$) 的精确测量进行识别，从而区分不同的早期宇宙相变机制。

9.3. 涌现霍金辐射与黑洞热力学检验

在 SPT 框架下，黑洞并非经典广义相对论描述的奇点，而是弹性固相在极端引力坍缩下发生的极致蜷缩构型，其事件视界对应于基底从弹性固相到某种极端量子相的相变界面。这种几何-物质统一图像预言黑洞的霍金辐射温度及熵-面积关系将偏离贝肯斯坦-霍金标准结果，表现出与基底弹性模量及相变潜热相关的修正项。原初黑洞通过早期宇宙相变形成并经由霍金辐射参与重子生成的机制表明 [1, 56, 57]，黑洞蒸发过程与宇宙学相变之间存在深刻的物理关联，这为 SPT 中涌现霍金辐射的微观机制提供了间接支持。

此类修正可通过多种观测手段进行检验：其一，对超大质量黑洞阴影（M87*、Sgr A*）的高分辨率 VLBI 观测，可探测视界附近光子捕获截面与标准预言的偏离；其二，对黑洞吸积盘内区 X 射线光谱的精细结构分析，可寻找由修正霍金辐射谱导致的异常高能尾巴；其三，原初黑洞（PBH）在极早期宇宙通过相变剩余形成并经由霍金辐射蒸发，其产物对宇宙学核合成及今日宇宙线能谱的贡献可通过高海拔宇宙线观测站及伽马射线望远镜进行探测 [5, 68]。这些方法共同构成了检验 SPT 黑洞热力学预言的多波段观测网络。

9.4. 基于超流氦-3 与玻色-爱因斯坦凝聚体的量子模拟实验

SPT 将时空视为具有超流、弹性及气相多重自由度的连续介质，这一理论构造与实验室超流系统（如超流氦-3、玻色-爱因斯坦凝聚体）的物理本质存在深刻的类比关系。利用超流氦-3 的 A 相与 B 相之间的相变，以及 BEC 中由费什巴赫共振调控的 BCS-BEC 渡越，实验物理学家可在桌面尺度模拟 SPT 预言的宇宙学相变动力学、声子激发谱及拓扑缺陷形成机制 [13, 14]。特别是超流氦-3 中存在的各向异性超流相、涡旋玻璃态及声子-转量子激发，为理解 SPT 中暗物质超流凝聚相的集体激发模式提供了直接的微观类比 [9, 10]。

更为重要的是，流体/引力对应（Fluid/Gravity Correspondence）的实验实现允许在实验室中研究涌现引力现象。通过构建具有声学度规的 BEC 系统，实验者能够模拟黑洞视界附近的霍金辐射、声子场在弯曲时空中的传播以及引力波式的密度波扰动 [26, 50]。近期在玻色-爱因斯坦凝聚体中实现的声学黑洞实验已观测到类霍金辐射的热谱，然而实验与理论社区之间的桥梁仍需进一步加固以充分挖掘这些系统的潜力 [14]。尽管流体类比系统在实际操控与理论推广方面存在固有限制 [51]，这些进展仍为验证 SPT 关于引力作为基底弹性形变涌现现象的核心假说提供了可控的实验平台。未来结合超流系统的量子模拟与宇宙学观测的交叉验证，有望成为破解

时空本质之谜的关键途径。

10. 结论

时空统一基底构型理论通过将暗物质、暗能量与引力本质统一纳入连续介质相变范式，为当代宇宙学面临的深层概念困境提供了系统性解决方案。该理论将暗物质诠释为超流凝聚相的集体激发，暗能量理解为弥散气态的宏观压强效应，而引力则涌现于统一基底的弹性形变几何，从而消解了 Λ CDM 范式中未知组分独立存在且缺乏物理关联的本体论难题。在唯象层面，SPT 成功将 MOND 的临界加速度尺度溯源为固相-超流相变的动力学阈值，并通过对早期与晚期宇宙基底相态差异的刻画，为哈勃张力提供了基于相变动力学的自然解释，展现出超越标准模型的解释力与概念经济性。

然而，该理论在非微扰量子化路径、紫外完备性构造以及高能奇点正则化等方面仍面临严峻的理论挑战，基底的微观自由度统计与量子相变动力学尚待严格形式化。展望未来，随着空间激光干涉仪（LISA、天琴、太极）、下一代宇宙微波背景探测实验（CMB-S4）及超流氦-3 量子模拟平台的技术成熟，SPT 关于引力波色散关系修正、特定原初非高斯性统计特征及涌现霍金辐射温度偏离的可证伪预言将迎来决定性检验。这些观测与实验进展不仅将判定该理论框架的物理真实性，更可能为二十一世纪基础物理学实现从几何化时空观向流体动力学涌现范式的根本范式转换奠定理论与经验基石。

References

- [1] Wen-Yuan Ai, Lucien Heurtier, and Tae Hyun Jung. Primordial black holes from an aborted phase transition. 2024. URL <https://arxiv.org/pdf/2409.02175>.
- [2] Wen-Yuan Ai, Lucien Heurtier, and Tae Hyun Jung. Primordial black holes from an interrupted phase transition. Physical Review D, 113(2), January 2026. ISSN 2470-0029. doi: 10.1103/9yzd-r6kc. URL <http://dx.doi.org/10.1103/9yzd-r6kc>.
- [3] Andreas Albrecht and Paul J. Steinhardt. Cosmology for grand unified theories with radiatively induced symmetry breaking. Physical Review Letters, 48(17):1220–1223, April 1982. ISSN 0031-9007. doi: 10.1103/physrevlett.48.1220. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.48.1220>.
- [4] Luca Amendola, Carlo Baccigalupi, Marcelo Gleiser, and Franco Occhionero. First order phase transitions in cosmology. 1999. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1384107699000196>.
- [5] Michael J. Baker, Moritz Breitbach, Joachim Kopp, and Lukas Mittnacht. Primordial black holes from first-order cosmological phase transitions. 2021. URL <https://arxiv.org/pdf/2105.07481>.
- [6] Gabriela Barenboim and Joseph Lykken. Self-accelerating solutions of scalar-tensor gravity. 2007. URL <https://arxiv.org/pdf/0711.3653>.
- [7] Robert Beig. Nonrelativistic and relativistic continuum mechanics. 2004. URL <https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0403073>.
- [8] Robert Beig and Bernd G. Schmidt. Relativistic elasticity. 2002. URL <https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0211054>.
- [9] Lasha Berezhiani and Justin Khoury. Theory of dark matter superfluidity. Physical Review D, 92(10), November 2015. ISSN 1550-2368. doi: 10.1103/physrevd.92.103510. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.92.103510>.
- [10] Lasha Berezhiani and Justin Khoury. Theory of dark matter superfluidity. 2015. URL <https://arxiv.org/pdf/1507.01019>.
- [11] Swastik Bhattacharya and S. Shankaranarayanan. How emergent is gravity? International Journal of Modern Physics D, 24(12):1544005, October 2015. ISSN 1793-6594. doi: 10.1142/s0218271815440058. URL <http://dx.doi.org/10.1142/S0218271815440058>.

- [12] Swastik Bhattacharya and S. Shankaranarayanan. How emergent is gravity? 2015. URL <https://arxiv.org/pdf/1505.04145>.
- [13] Samuel L. Braunstein, Mir Faizal, Lawrence M. Krauss, Francesco Marino, and Naveed A. Shah. Analogue simulations of quantum gravity with fluids. 2023. URL <https://www.nature.com/articles/s42254-023-00630-y?>
- [14] Samuel L. Braunstein, Mir Faizal, Lawrence M. Krauss, Francesco Marino, and Naveed A. Shah. Analogue simulations of quantum gravity with fluids. 2024. URL <https://arxiv.org/pdf/2402.16136>.
- [15] J. David Brown. Elasticity theory in general relativity. 2020. URL <https://arxiv.org/pdf/2004.03641>.
- [16] J David Brown. Elasticity theory in general relativity. Classical and Quantum Gravity, 38(8):085017, March 2021. ISSN 1361-6382. doi: 10.1088/1361-6382/abe1ff. URL <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6382/abe1ff>.
- [17] Rong-Gen Cai and Shao-Jiang Wang. Dark matter superfluid and dbi dark energy. 2015. URL <https://arxiv.org/pdf/1511.00627>.
- [18] Rong-Gen Cai and Shao-Jiang Wang. Dark matter superfluid and dbi dark energy. Physical Review D, 93(2), January 2016. ISSN 2470-0029. doi: 10.1103/physrevd.93.023515. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.93.023515>.
- [19] Rong-Gen Cai, Tong-Bo Liu, and Shao-Jiang Wang. Gravitational wave as probe of superfluid dark matter. 2017. URL <https://arxiv.org/pdf/1710.02425>.
- [20] Rong-Gen Cai, Tong-Bo Liu, and Shao-Jiang Wang. Gravitational wave as probe of superfluid dark matter. Physical Review D, 97(2), January 2018. ISSN 2470-0029. doi: 10.1103/physrevd.97.023027. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.97.023027>.
- [21] Salvatore Capozziello, Giuseppe Sarracino, and Alessandro D.A.M. Spallicci. Questioning the h_0 tension via the look-back time. 2023. URL <https://arxiv.org/pdf/2302.13671>.
- [22] Ø. Christiansen, F. Hassani, and D.F. Mota. Environmental cosmic acceleration from a phase transition in the dark sector. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2025 (01):043, January 2025. ISSN 1475-7516. doi: 10.1088/1475-7516/2025/01/043. URL <http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2025/01/043>.
- [23] E.V. Chubaryan, R.M. Avakyan, G.G. Harutyunyan, and A.S. Piloyan. Role of scalar fields in cosmological models. 2009. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0273117709005262>.

- [24] M. Consoli and L. Pappalardo. Emergent gravity and ether-drift experiments. General Relativity and Gravitation, 42(11):2585–2602, May 2010. ISSN 1572-9532. doi: 10.1007/s10714-010-0999-z. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s10714-010-0999-z>.
- [25] Chiara Coviello. Gravitational waves and black hole perturbations in acoustic analogues. 2024. URL <https://arxiv.org/pdf/2409.15403>.
- [26] Chiara Coviello, Maria Luisa Chiofalo, Dario Grasso, Stefano Liberati, Massimo Mannarelli, and Silvia Trabucco. Gravitational waves and black hole perturbations in acoustic analogues. 2024. URL <https://arxiv.org/pdf/2410.00264>.
- [27] Marco Crisostomi, Kazuya Koyama, and Gianmassimo Tasinato. Extended scalar-tensor theories of gravity. 2016. URL <https://arxiv.org/pdf/1602.03119>.
- [28] R. Durrer, M. Kunz, and A. Melchiorri. Cosmic structure formation with topological defects. 2002. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0370157302000145>.
- [29] M. Epstein, D. A. Burton, R. W. Tucker, D.A. Burton, and R.W. Tucker. Relativistic anelasticity. 2005. URL <https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0510113>.
- [30] Gilles Esposito-Farese. Scalar-tensor theories and cosmology. 2003. URL <https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0306018>.
- [31] Valerio Faraoni. Cosmology in Scalar-Tensor Gravity. Springer Netherlands, 2004. ISBN 9781402019890. doi: 10.1007/978-1-4020-1989-0. URL <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-1989-0>.
- [32] Yasunori Fujii and Kei ichi Maeda. The scalar-tensor theory of gravitation. 2003. URL <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511535093/type/book>.
- [33] Marcelo Gleiser. Phase transitions in the universe. Contemporary Physics, 39(4):239–253, 1998. ISSN 1366-5812. doi: 10.1080/001075198181937. URL <http://dx.doi.org/10.1080/001075198181937>.
- [34] Marcelo Gleiser. Phase transitions in the universe. 1998. URL <https://arxiv.org/pdf/hep-ph/9803291>.
- [35] Tong-Yu He, Jia-Jun Yin, Zhen-Yu Wang, Zhan-Wen Han, and Rong-Jia Yang. A new parametrization of hubble parameter and hubble tension. 2024. URL <https://arxiv.org/pdf/2405.17212>.
- [36] Tong-Yu He, Jia-Jun Yin, Zhen-Yu Wang, Zhan-Wen Han, and Rong-Jia Yang. A new parametrization of hubble function and hubble tension. 2024. URL <https://validate.p>

erfdrive.com/9730847aceed30627ebd520e46ee70b2/?ssa=1e801970-eb66-4227-834c-7eb20aed6514&ssb=78114269123&ssc=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.1088%2F1475-7516%2F2024%2F09%2F028&ssi=a72659e7-cnvj-4c44-aeb2-8385a78b89dc&ssk=botmanager_support%40radware.com&ssm=59718990122237811103387307327853&ssn=14c7fe30b0eb1bdd5001577fc0833fc368eeb890265c-d4af-429b-9b7d4c&ssso=7c806ed7-3a4922c08ffb7acd4a242168ba1ef628251c0ff56cf149ef&ssp=55594177671726272165172627331437217&ssq=31856300368756934178203687517544361195305&ssr=NTQuNzUuMTAwLjEOMQ%3D%3D&sst=Mozilla%2F5.0+%28Windows+NT+6.3%3B+WOW64%3B+rv%3A36.0%29+Gecko%2F20100101+Firefox%2F36.0&ssu=&ssv=&ssw=&ssx=eyJfX3V6bWYiOiI3ZjYwMDAxMDI5YmJiMi0zM2U1LTQwNDYtODYzYS1lZjQ3MzM1NTkxODExNzI2MjAzNjg3NDU1MCO5YWE1ZThlNGVkbMTY5ODMwMTAiLCJyZCI6Im1vcC5vcmcilCJ1em14Ijo1N2Y5MDAwNGQ4MmZkNmMtM2IyYy00YWlwlWJhNjgtOGVhOGY3NzBmYTYwMS0xNzI2MjAzNjg3NDU1MCOwNzM3MjA0YW11NmYyMGE3MTAifQ%3D%3D&

- [37] Walter C. Hernandez. Elasticity theory in general relativity. Physical Review D, 1(4): 1013–1018, February 1970. ISSN 0556-2821. doi: 10.1103/physrevd.1.1013. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.1.1013>.
- [38] Sabine Hossenfelder and Tobias Mistele. The milky way’s rotation curve with superfluid dark matter. 2020. URL <https://arxiv.org/pdf/2003.07324>.
- [39] Jian-Ping Hu and Fa-Yin Wang. Hubble tension: The evidence of new physics. 2023. URL <https://www.mdpi.com/2218-1997/9/2/94>.
- [40] Lu Huang, Rong-Gen Cai, Shao-Jiang Wang, Jian-Qi Liu, and Yan-Hong Yao. Narrowing down the hubble tension to the first two rungs of distance ladders. Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 68(8), May 2025. ISSN 1869-1927. doi: 10.1007/s11433-025-2641-2. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s11433-025-2641-2>.
- [41] Lu Huang, Rong-Gen Cai, Shao-Jiang Wang, Jian-Qi Liu, and Yan-Hong Yao. Narrowing down the hubble tension to the first two rungs of distance ladders. 2025. doi: 10.1007/s11433-025-2641-2. URL <https://link.springer.com/article/10.1007/s11433-025-2641-2>.
- [42] Young-Hwan Hyun, Yoonbai Kim, and Seokcheon Lee. Conformal frame dependence on cosmological observations in scalar-tensor theories of gravity. 2017. URL <https://arxiv.org/pdf/1712.09353>.
- [43] Young-Hwan Hyun, Yoonbai Kim, and Seokcheon Lee. Conformal frame dependence on cosmological observations in scalar-tensor theories of gravity. 2019. doi: 10.3938/jkps.74.1101. URL <http://link.springer.com/10.3938/jkps.74.1101>.

- [44] Michael Kachelriess. Phase transitions and topological defects. 2018. doi: 10.1093/oso/9780198802877.001.0001/oso-9780198802877-chapter-16. URL <https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198802877.001.0001/oso-9780198802877-chapter-16>.
- [45] Justin Khoury. Another path for the emergence of modified galactic dynamics from dark matter superfluidity. 2016. URL <https://arxiv.org/pdf/1602.05961>.
- [46] Justin Khoury. Another path for the emergence of modified galactic dynamics from dark matter superfluidity. Physical Review D, 93(10), May 2016. ISSN 2470-0029. doi: 10.1103/physrevd.93.103533. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.93.103533>.
- [47] T. W. B. Kibble. Phase Transitions in the Early Universe and Defect Formation, page 1–26. Springer US, 1995. ISBN 9781461518839. doi: 10.1007/978-1-4615-1883-9_1. URL http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-1883-9_1.
- [48] Boris Kolev and Rodrigue Desmorat. Souriau’s relativistic general covariant formulation of hyperelasticity revisited. 2023. URL <https://arxiv.org/pdf/2301.09437>.
- [49] Boris Kolev, Rodrigue Desmorat, B. Kolev, and R. Desmorat. Souriau’s general covariant formulation of relativistic hyperelasticity revisited. 2023. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022509623002673?dgcid=rss_sd_all&.
- [50] Lawrence M. Krauss, Francesco Marino, Samuel L. Braunstein, Mir Faizal, and Naveed A. Shah. Listening to quantum gravity? International Journal of Modern Physics D, 33(15), August 2023. ISSN 1793-6594. doi: 10.1142/s0218271824410062. URL <http://dx.doi.org/10.1142/S0218271824410062>.
- [51] Lawrence M. Krauss, Francesco Marino, Samuel L. Braunstein, Mir Faizal, and Naveed A. Shah. Listening to quantum gravity? 2024. URL <https://arxiv.org/pdf/2405.19385v1>.
- [52] S. Lola and G.G. Ross. Structure formation from unstable domain walls. 1993. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/055032139390176P>.
- [53] Gérard A. Maugin. Relativistic Continuum Mechanics: A 20th Century Adventure, page 267–280. Springer Netherlands, 2013. ISBN 9789400763531. doi: 10.1007/978-94-007-6353-1_15. URL http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-6353-1_15.
- [54] Jianwei Mei. A hydrodynamical description of gravitational waves. The European Physical Journal C, 83(1), January 2023. ISSN 1434-6052. doi: 10.1140/epjc/s10052-022-11160-9. URL <http://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-11160-9>.

- [55] Edvard Mörtzell, Ariel Goobar, Joel Johansson, and Suhail Dhawan. The hubble tension revisited: Additional local distance ladder uncertainties. 2022. URL <https://hcv.validate.perfdrive.com/?ssa=866d86d7-5c1e-47ae-84ab-def7b68f5138&ssb=52246298165&ssc=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F1538-4357%2F19&ssi=853fbf63-8427-4bdb-a89f-ff36eb72d05e&ssk=support%40shieldsquare.com&ssm=29054203387425709103879444026645&ssn=dfeb59b965fa8436fdd6319d902b2422a5e7afeeff3a-b3ef-432f-b296ee&sso=246dc477-55547b2bd4ff44f4ccd1a9e42d08421bce8ac2728d827b8a&ssp=63577207191660756099166079732248558&ssq=21934837146188320101171461062223908153839&ssr=NTIuMjE1LjczLjIONg%3D%3D&sst=Mozilla%2F5.0+%28Windows+NT+6.1%3B+WOW64%3B+rv%3A40.0%29+Gecko%2F20100101+Firefox%2F40.0&ssv=&ssw=&ssx=W10%3D&>.
- [56] Yukinori Nagatani. Black hole baryogenesis. 1998. URL <https://arxiv.org/pdf/hep-ph/9805455>.
- [57] Yukinori Nagatani. Electroweak domain wall by hawking radiation: Baryogenesis and dark matter from several hundred kg black holes. 2001. URL <https://arxiv.org/pdf/hep-ph/0104160>.
- [58] Emmanuel N. Saridakis and Minas Tsoukalas. Cosmology in new gravitational scalar-tensor theories. 2016. URL <https://arxiv.org/pdf/1601.06734>.
- [59] Bikash Sinha. Hawking radiation from relics of the qcd phase transition—strange quark nuggets, primordial black holes, and white holes. *Physics of Particles and Nuclei*, 53(2): 159–166, April 2022. ISSN 1531-8559. doi: 10.1134/s1063779622020769. URL <http://dx.doi.org/10.1134/S1063779622020769>.
- [60] Sherry H. Suyu. Progress toward an accurate hubble constant. 2017. URL https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1743921318000133/type/journal_article.
- [61] A. Tartaglia. Four dimensional elasticity and general relativity. 1995. URL <https://arxiv.org/pdf/gr-qc/9509043>.
- [62] Angelo Tartaglia, Ninfa Radicella, Jean-Michel Alimi, and André Fuözfa. From elastic continua to space-time. In *AIP Conference Proceedings*, page 1156–1163. AIP, 2010. doi: 10.1063/1.3462613. URL <http://dx.doi.org/10.1063/1.3462613>.
- [63] S. Taubenberger, S. H. Suyu, E. Komatsu, I. Jee, S. Birrer, V. Bonvin, F. Courbin, C. E. Rusu, A. J. Shajib, and K. C. Wong. The hubble constant determined through an inverse distance ladder including quasar time delays and type ia supernovae. *Astronomy &*

- Astrophysics, 628:L7, August 2019. ISSN 1432-0746. doi: 10.1051/0004-6361/201935980. URL <http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201935980>.
- [64] S. Taubenberger, S. H. Suyu, E. Komatsu, I. Jee, S. Birrer, V. Bonvin, F. Courbin, C. E. Rusu, A. J. Shajib, and K. C. Wong. The hubble constant determined through an inverse distance ladder including quasar time delays and type ia supernovae. 2019. doi: 10.1051/0004-6361/201935980. URL <https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/201935980>.
- [65] Rahul Kumar Thakur, Shashikant Gupta, Rahul Nigam, and PK Thiruvikraman. Investigating the hubble tension through hubble parameter data. Research in Astronomy and Astrophysics, 23(6):065017, May 2023. ISSN 2397-6209. doi: 10.1088/1674-4527/acd0e8. URL <http://dx.doi.org/10.1088/1674-4527/acd0e8>.
- [66] Igor’ I. Tkachev. Gravitational phase transition: An origin of the large-scale structure in the universe? 1992. doi: 10.1103/PhysRevD.45.R4367. URL <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.45.R4367>.
- [67] SANIL UNNIKRISHNAN and T. R. SESHADRI. Cosmic acceleration in a model of scalar–tensor gravitation. International Journal of Modern Physics D, 17(11):2007–2015, October 2008. ISSN 1793-6594. doi: 10.1142/s0218271808013674. URL <http://dx.doi.org/10.1142/S0218271808013674>.
- [68] Niraj Upadhyay, Patrick Das Gupta, and R. P. Saxena. Baryogenesis from primordial black holes after the electroweak phase transition. Physical Review D, 60(6), August 1999. ISSN 1089-4918. doi: 10.1103/physrevd.60.063513. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.60.063513>.
- [69] Niraj Upadhyay, Patrick Das Gupta, and R. P. Saxena. Baryogenesis from primordial blackholes after electroweak phase transition. 1999. URL <https://arxiv.org/pdf/astro-ph/9903253>.
- [70] Eleonora Di Valentino, Olga Mena, Supriya Pan, Luca Visinelli, Weiqiang Yang, Alessandro Melchiorri, David F. Mota, Adam G. Riess, and Joseph Silk. In the realm of the hubble tension – a review of solutions. 2021. URL <https://arxiv.org/pdf/2103.01183>.
- [71] Milovan Vasilić. Searching for mond in scalar-tensor theories of gravity. 2018. URL <https://arxiv.org/pdf/1803.01666>.
- [72] E. G. L. R. Vaz and Irene Brito. Analysing the elasticity difference tensor of general relativity. General Relativity and Gravitation, 40(9):1947–1966, February 2008. ISSN 1572-9532. doi: 10.1007/s10714-008-0615-7. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s10714-008-0615-7>.

- [73] Michael Wernig-Pichler. Relativistic elastodynamics. 2006. URL <https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0605025>.
- [74] Murat Özinan, Kıvanç İ. Ünlütürk, and Fethi M. Ramazanoğlu. Underlying mechanisms of phase transitions in scalar-tensor theories. 2026. URL <https://arxiv.org/pdf/2604.24867v1>.
- [75] Øyvind Christiansen, Farbod Hassani, and David F. Mota. Environmental cosmic acceleration from a phase transition in the dark sector. 2024. URL <https://arxiv.org/pdf/2405.00668>.
- [76] Kıvanç İ. Ünlütürk, Semih Tuna, Oğuzhan K. Yamak, and Fethi M. Ramazanoğlu. Nature of phase transitions and metastability in scalar-tensor theories. 2025. URL <https://arxiv.org/pdf/2502.01781v1>.